Artificial Intelligence
人工智能

主讲人：李辉楚吴

Background was generated by Doubao

讲什么？

Part	Topic
1	基础概念 Basic Conception
2	大语言模型与推理 Large Language Model & Reasoning
3	记忆与检索增强生成 Memory & Retrieval Augmented Generation
4	工具调用与模型上下文协议 Function Calling & Model Context Protocol
5	智能体基础 Agents & Skills

怎么学？

- 理解跟直觉
- 深入用数学
- 贯通靠实践

Pictures were generated by Copilot

期望学到什么程度？

了解

了解大语言模型、智能体的基本原理

协作

拥有和AI协作的能力，对AI的能力边界有基础认知

设计

能够设计智能体解决简单的实际问题

Pictures were generated by DALL·E

课程评估方式

成绩构成		考核形式	评分方式及要点	占比
过程性	课堂表现	课堂问答与讨论	任课教师评分	10%
	课后作业	线上问卷作业	任课教师与AI协同评分	20%
	课内实验	实验结果+报告	任课教师与AI协同评分	40%
结果性	期末考查	综合项目+报告	考查方面包括项目完成度、报告规范性、结果分析、设计创新性	30%

考勤不计入总分，但是无故未到次数超过总次数1/3视为不及格

Chapter 1

Basic Conception

AI发展历程 & 基本要素

人工智能主要任务类别

线性回归 & 逻辑回归

深度学习 & 全连接网络

1.1 AI有泡沫但确实非常极为重要

《十五五规划纲要》用一整篇强调人工智能

人民日报 | 客户端　热点　直播　报刊　评论　人民号平台　下载

第四篇　深入推进数字中国建设　提升数智化发展水平

把握数字化、网络化、智能化发展大势，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔优势，激活数据要素潜能，加快数智技术创新，深化拓展“人工智能+”，赋能经济社会发展和治理能力提升，促进生产方式深层次变革和生产力革命性跃迁。

1.1 AI有泡沫但确实非常极为重要

曾经令人望而生畏的图灵测试，
如今已不再被视为一个宏伟的目标，
因为它已被当今先进的系统所超越。

What a year 2024 has been for AI. The recognition of AI's role in advancing humanity's knowledge is reflected in Nobel prizes in physics and chemistry, and the Turing award for foundational work in reinforcement learning. The once-formidable Turing Test is no longer considered an ambitious goal, having been surpassed by today's sophisticated systems. Meanwhile, AI adoption has accelerated at an unprecedented rate, as millions of people are now using AI on a regular basis both for their professional work and leisure activities. As high-performing, low-cost, and openly available models proliferate, AI's accessibility and impact are set to expand even further.

https://arxiv.org/abs/2504.07139

1.1 AI有泡沫但确实非常极为重要

- AI performance on demanding benchmarks continues to improve
- AI is increasingly embedded in everyday life
- Business is all in on AI, fueling record investment and usage, as research continues to show strong productivity impacts
- **The U.S. still leads in producing top AI models—but China is closing the performance gap**

美国在顶尖 AI 模型制作上仍保持领先——但中国正在缩小性能差距。

4. The U.S. still leads in producing top AI models—but China is closing the performance gap. In 2024, U.S.-based institutions produced 40 notable AI models, compared to China's 15 and Europe's three. While the U.S. maintains its lead in quantity, Chinese models have rapidly closed the quality gap: performance differences on major benchmarks such as MMLU and HumanEval shrank from double digits in 2023 to near parity in 2024. China continues to lead in AI publications and patents. Model development is increasingly global, with notable launches from the Middle East, Latin America, and Southeast Asia.

https://arxiv.org/abs/2504.07139

1.1 AI有泡沫但确实非常极为重要

- The responsible AI ecosystem evolves—unevenly
- Global AI optimism is rising—but deep regional divides remain
- AI becomes more efficient, affordable, and accessible
- **Governments are stepping up on AI—with regulation and investment**

各国政府正在加大对 AI 的投入——涵盖监管与投资。

8. Governments are stepping up on AI—with regulation and investment. In 2024, U.S. federal agencies introduced 59 AI-related regulations—more than double the number in 2023—and issued by twice as many agencies. Globally, legislative mentions of AI rose 21.3% across 75 countries since 2023, marking a ninefold increase since 2016. Alongside growing attention, governments are investing at scale: Canada pledged $2.4 billion, China launched a $47.5 billion semiconductor fund, France committed €109 billion, India pledged $1.25 billion, and Saudi Arabia's Project Transcendence represents a $100 billion initiative.

https://arxiv.org/abs/2504.07139

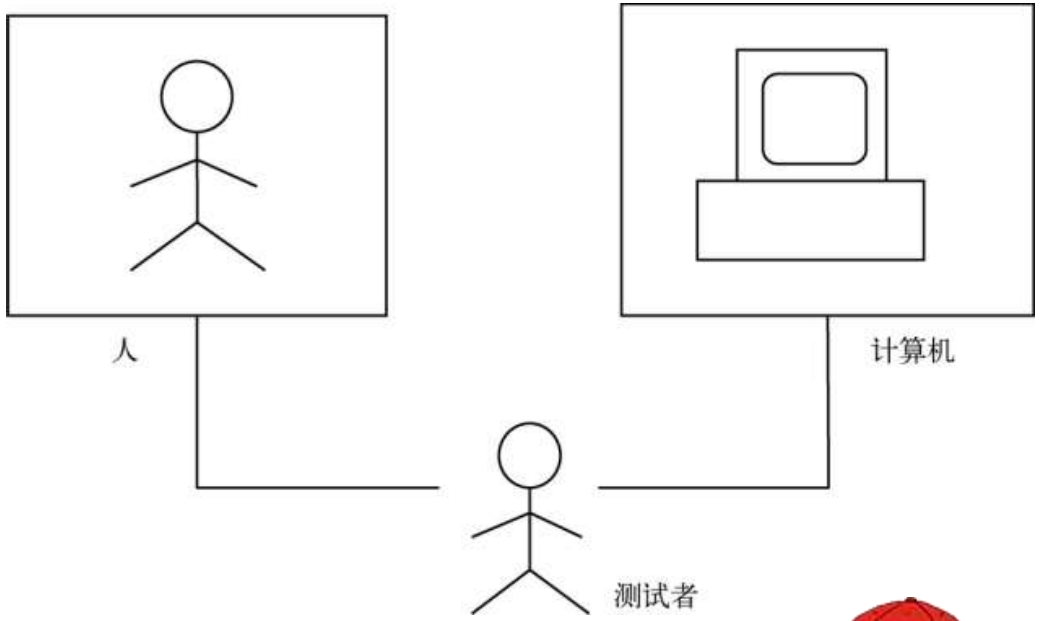
1.1 AI有泡沫但确实非常极为重要

- AI and computer science education is expanding—but gaps in access and readiness persist
- Industry is racing ahead in AI—but the frontier is tightening
- **AI earns top honors for its impact on science**
- Complex reasoning remains a challenge

AI 因其对科学的影响而赢得最高荣誉。

1.2 图灵测试

- 艾伦·图灵（Alan M. Turing），“计算机之父”和“人工智能之父” 发表了论文《计算机器与智能》，提出了：“机器能思考吗？”，奠定了人工智能的基本概念和雏形



T 博士
《灌篮高手》

图灵测试

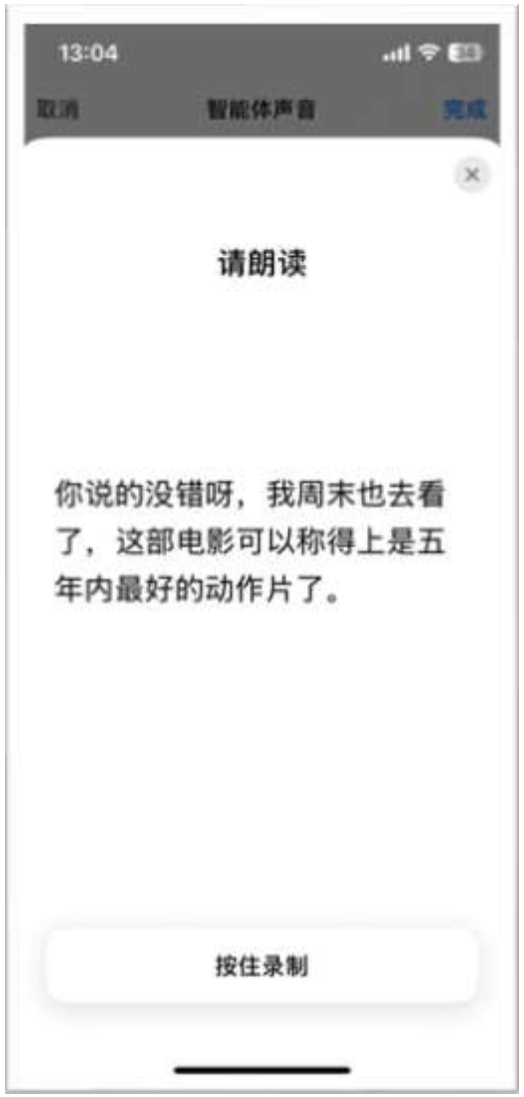
测试者在与被测试者（一个人和一台机器）隔离的情况下，通过一些装置（如键盘）向被测试者随意提问。进行多次测试后，如果被测试者机器让平均每个测试者做出超过30%的误判，那么这台机器就通过了测试，并被认为具有人类智能。

1.2 图灵测试 Plus

13:04
推荐
精选
拍照问
学习
企业
此AI已被禁用
此AI已被禁用
让照片动起来 2.0
能将照片变为动图，带来全新视觉体验，快来试试。
小猪佩奇
我的世界考试
哪吒
+ 创建 AI 智能体

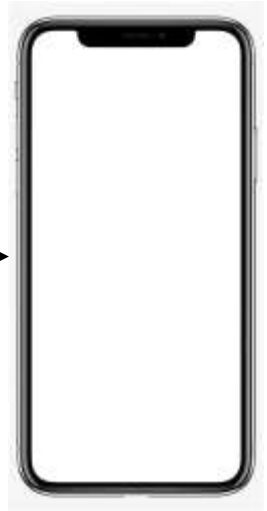
13:04
创建 AI 智能体
AI 生成形象
名称
输入名称
设定描述
声音
去编辑
公开 · 所有人可对话
+ 更多高级设定
创建智能体

13:04
取消
智能体声音
完成
从下方选择最多 3 个声音
我的
推荐
女声
男声
方言
温柔桃子（升级版）
磁性俊宇（升级版）
阳光甜妹
邻家女孩
魅力苏菲
撒娇学妹
邻家男孩
克隆我的声音


13:04
取消
智能体声音
完成
请朗读
你说的没错呀，我周末也去看了，这部电影可以称得上是五年内最好的动作片了。
按住录制

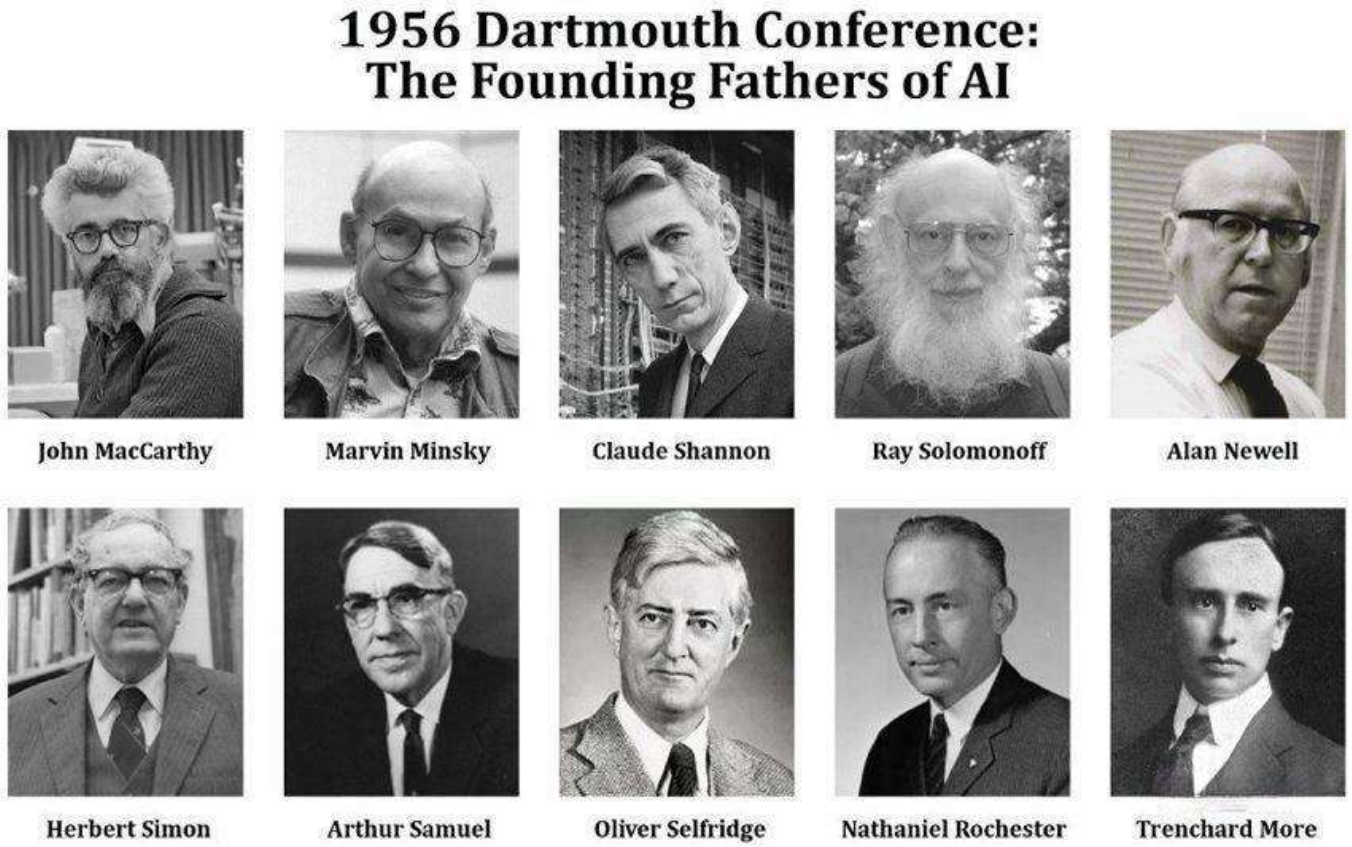
1.2 图灵测试 Plus

提示词非常重要！！！



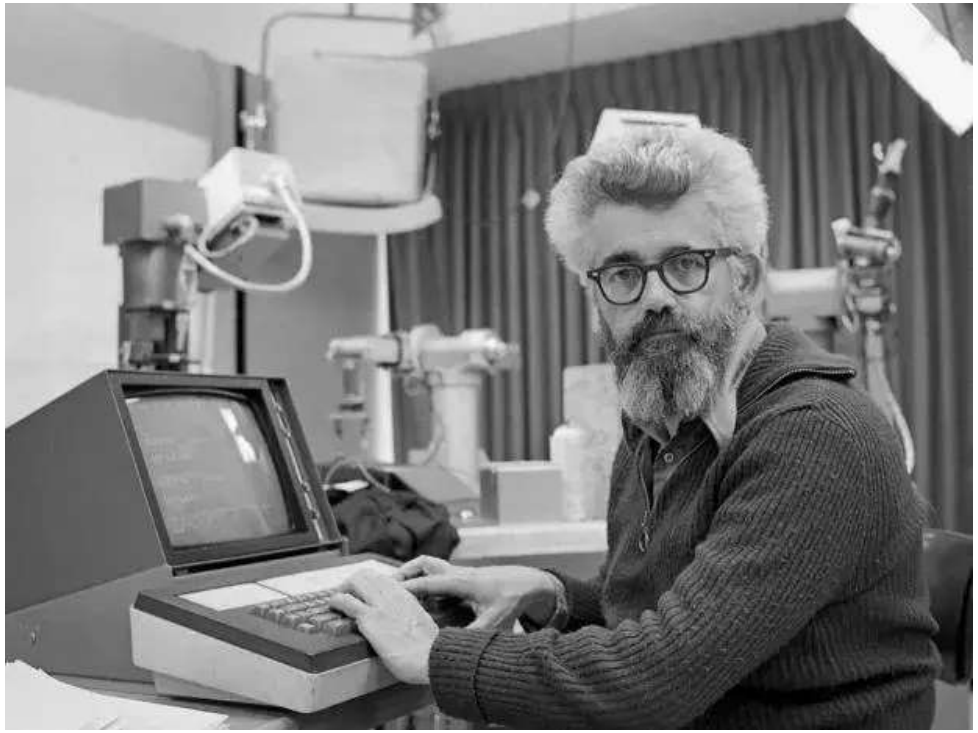
1.3 人工智能的诞生

- **1956年8月**，在美国**达特茅斯学院**举办的**人工智能夏季研讨会**
- 讨论了人工智能的定义、研究方法和应用场景



1.3 人工智能的诞生

- **“人工智能”由约翰.麦卡锡（John McCarthy）首次提出**
- 这次会议的召开标志着人工智能作为一个**独立学科**的正式诞生
- 达特茅斯会议被称为“人工智能的开端”，1956年也被称为“人工智能元年”

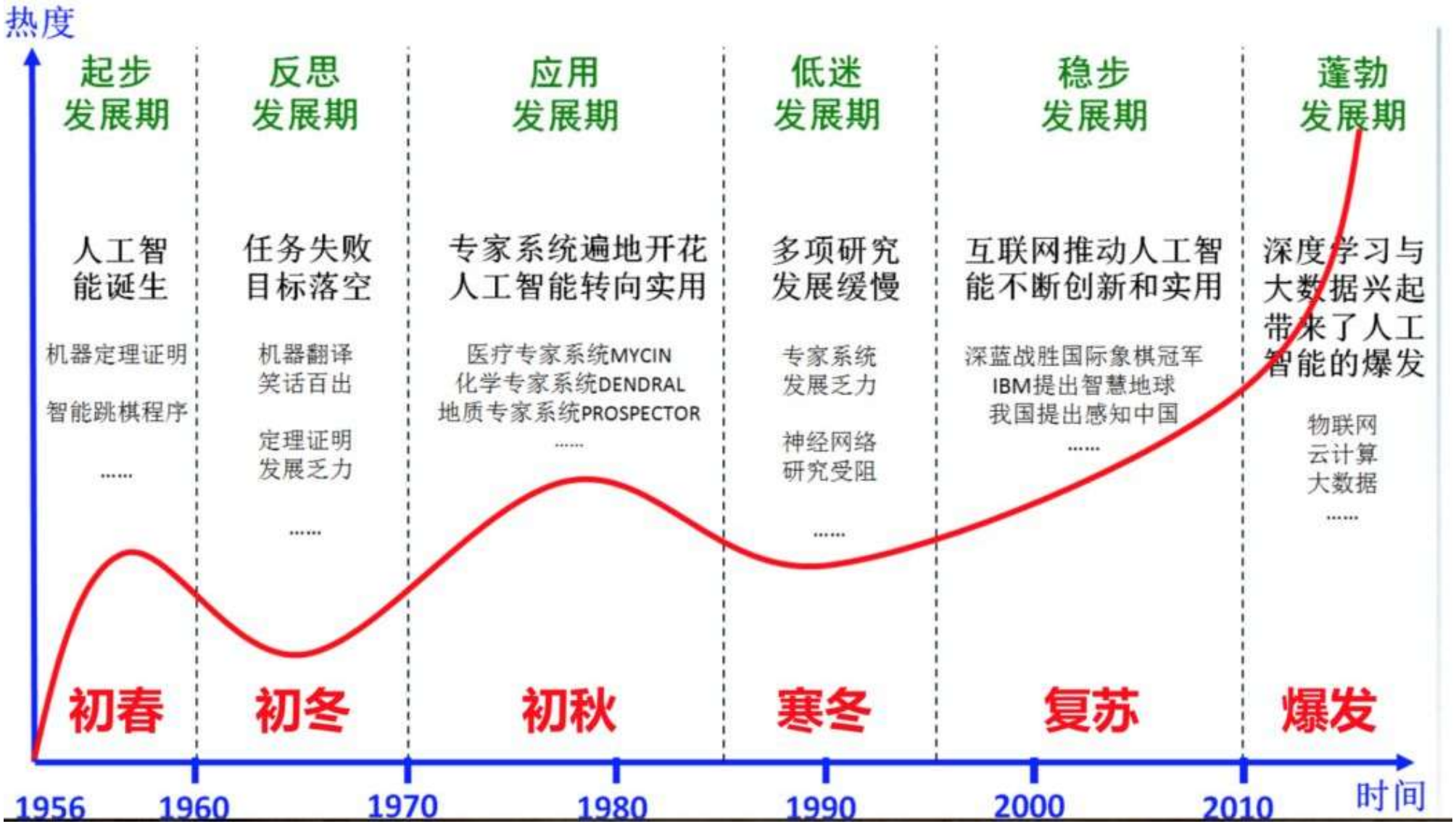


人工智能（Artificial Intelligence，AI）

是一门研究如何使计算机能够模拟和执行

人类智能任务的科学和技术领域

1.4 人工智能的发展阶段



现在到哪一级了？

A.I. 类型	描述
弱人工智能 Artificial Narrow Intelligence (ANI)	▪ 仅有**单一方面**的A.I.，如导航A.I.，仅有单一功能
强人工智能 Artificial General Intelligence (AGI)	▪ **人类级别**的A.I.，各方面与人类比肩，包括思考质量
超人工智能 Artificial Super Intelligence (ASI)	▪ 在几乎**所有领域**都比最聪明的人类大脑都聪明很多的A.I.

OpenAI 的 5 级 AGI 量表

1-5 级说明

L5：可以完成整个组织工作的人工智能。

L4：可以创造新事物的人工智能。

L3：可以代表用户采取行动的人工智能代理。

L2：像博士一样解决问题，无需工具。

L1：当前AI，类似ChatGPT，可以与人类对话的人工智能。

看上去AI什么都能做了

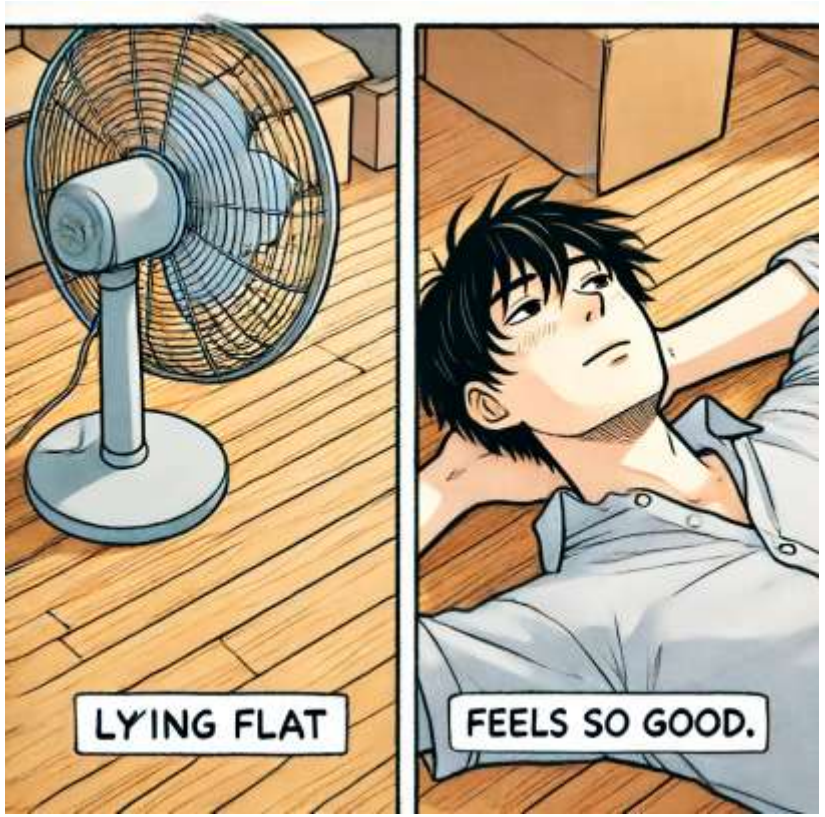
学习AI有什么意义？

人工智能如此优秀，

我们的问题是否会越来越少？

程序员还有存在的必要吗？

研究人工智能不是在加速人类被取代的进程吗？



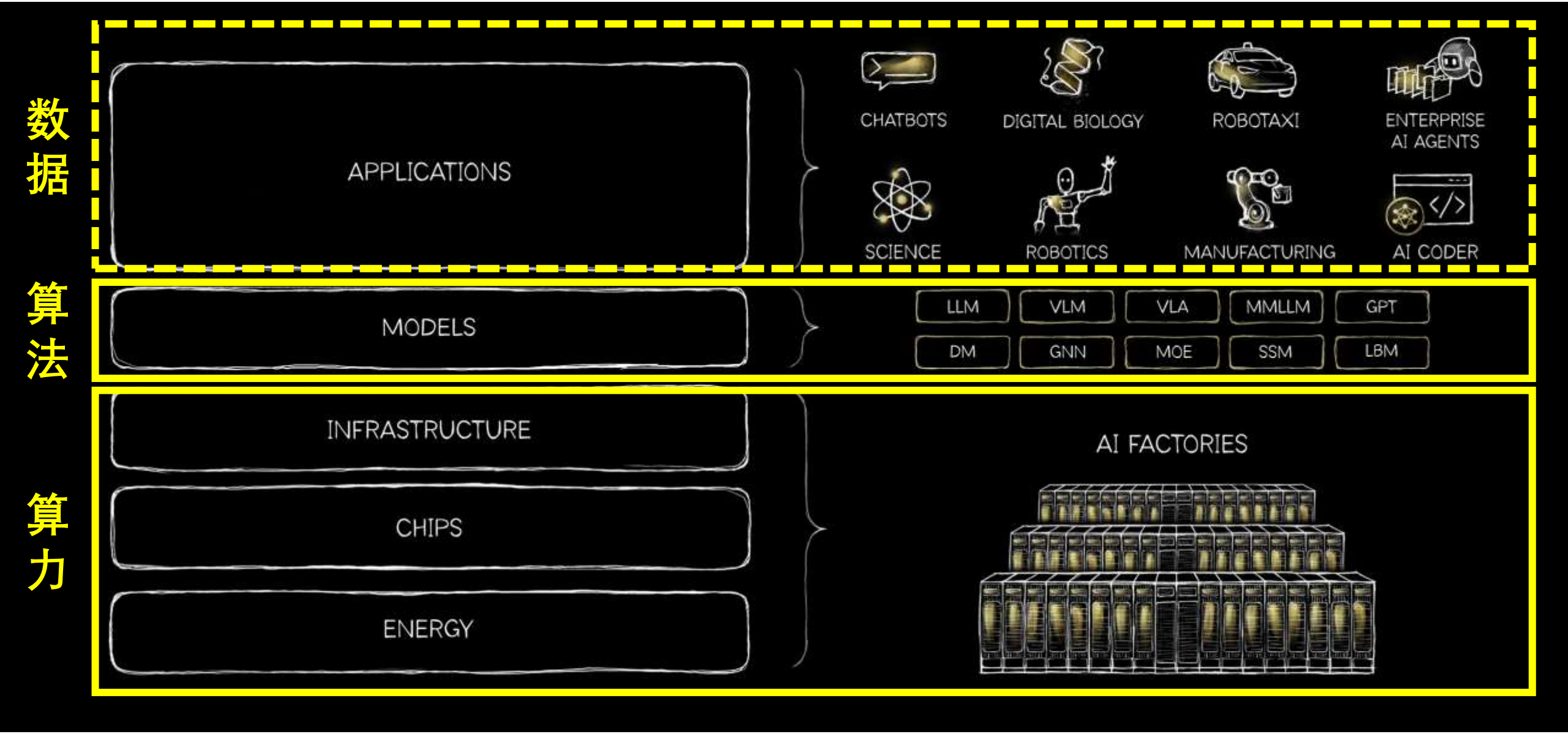
图片由ChatGPT 4o创作，提示词：画一幅漫画，描述一个男生颓废的躺在木地板上，吹着电风扇，说躺平真好。

面对AI焦虑，

你没必要跟汽车赛跑，

而是应该考个驾照。

1.6 人工智能三要素及产业框架



Chapter 1

Basic Conception

AI发展历程 & 基本要素

人工智能主要任务类别

线性回归 & 逻辑回归

深度学习 & 全连接网络

这门课程到底讲什么？

这门课程到底讲什么？

人工智能（Artificial Intelligence）：让机器当人或超人

机器学习（Machine Learning）：像人类一样学习

深度学习（Deep Learning）：一种机器学习方法

大语言模型（Large Language Model）：一种深度学习模型

智能体（Agent）：LLM的应用扩展

其实Agent的概念很早就有

本课程只讲现在基于大语言模型的智能体路线。

课程提到的模型皆以学习的方式

从数据中寻找一个解决问题的函数

$$f(x) = y$$

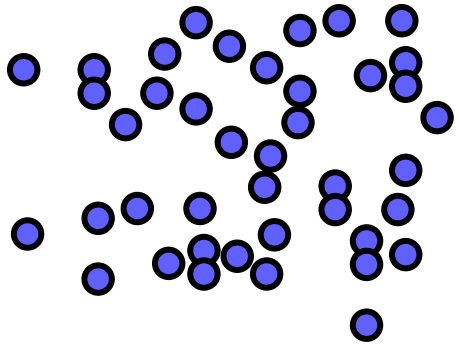
具体能解决什么问题?

根据标签（监督）进行分类

标签正确的样本　　没有标签的样本　　标签错误的样本　　标签不准的样本

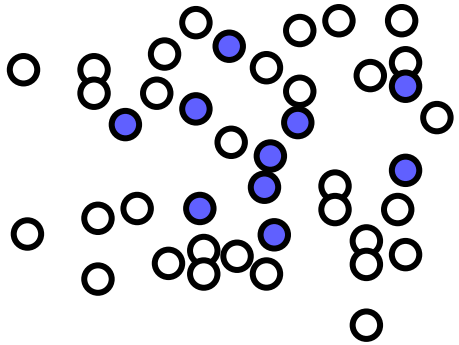
监督学习

训练样本全标注



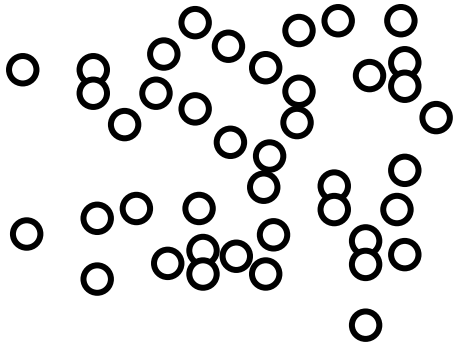
半监督学习

训练样本少量标注



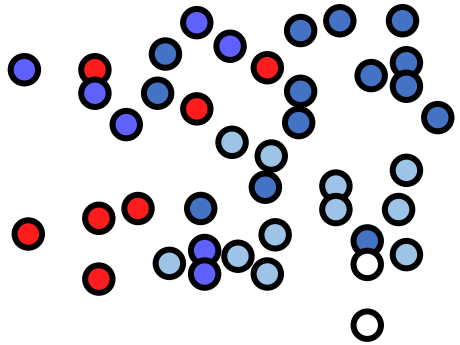
无监督学习

训练样本无标注



弱监督学习

标注有噪声质量低



2.1 监督学习

无需设计判断规则

自行从数据中学习

特征到标签的映射

向人类一样教学……

“大黄”

“柯基”

“秋田”

“柴犬”

让机器学会学习的程序

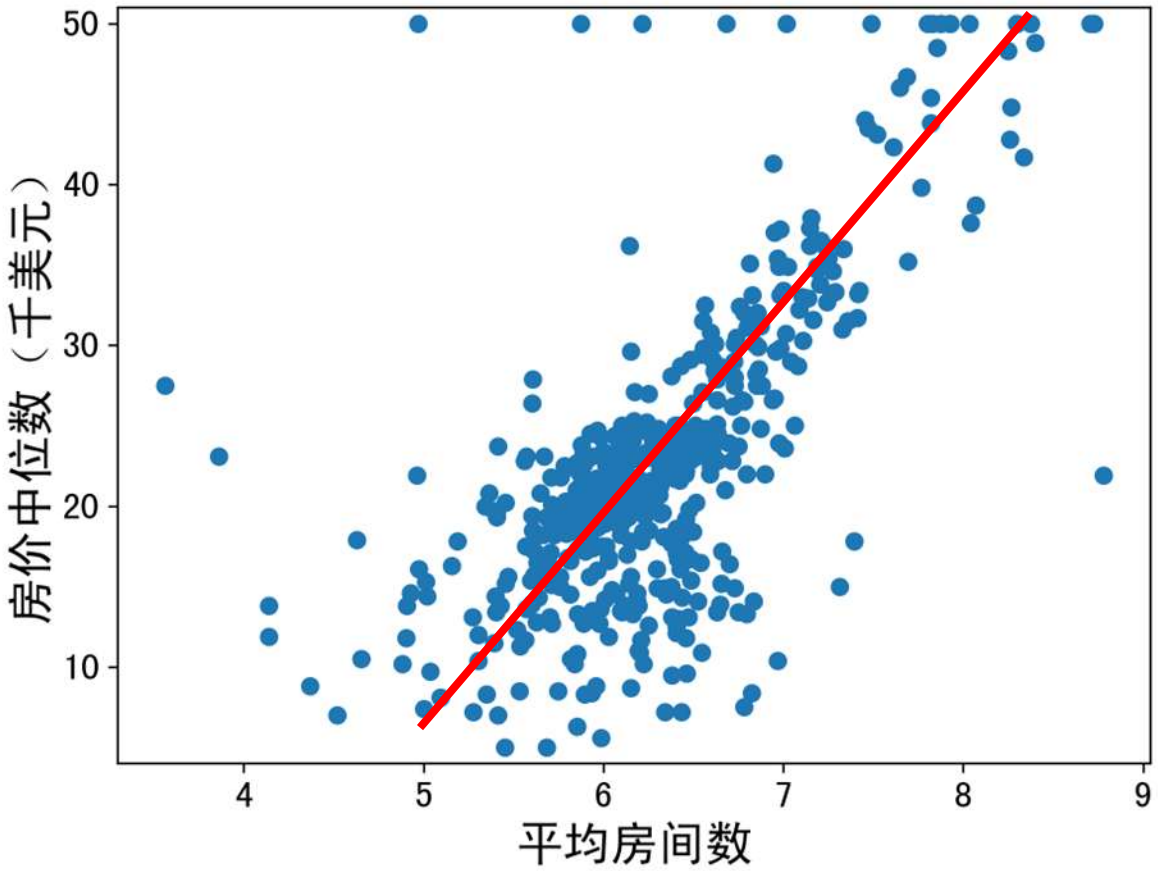
这种忧郁的眼神，尖尖的短耳，蒙娜丽莎般的微笑，必是柴犬

回归 Regression

找到一个$f(x)$，使其能够尽可能地拟合特征分布

最简单的形式 $y = wx + b$

(w, b)表示一个函数

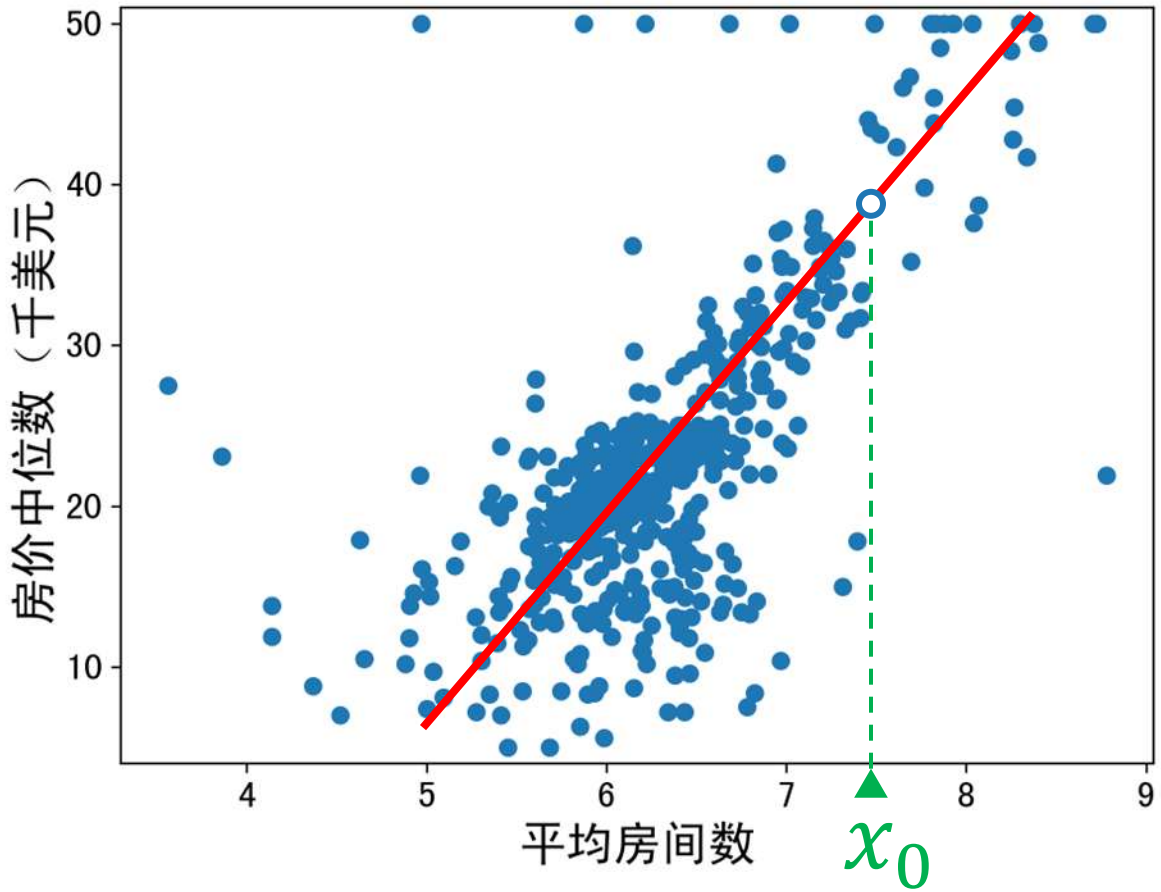


回归 Regression

找到$f(x)$就可以做预测了…

给定一个平均房间数 x_0

就能估计 $y_0 = wx_0 + b$



2.1 监督学习适用的典型任务

f(学区房 | 湖景房 | 商业中心 | 医疗条件 | 经济条件 | 交通情况 | 房型结构 | 房屋面积 | ……) = 房屋价格

f(大气压力 | 温度 | 湿度 | 风速 | 风向 | 降水 | 历史气候 | 云形 | ……) = 天气变化

f(GDP | 通货膨胀 | 财务状况 | 交易情况 | 股价走势 | 股权变动 | 舆论行情 | 行规变动 | ……) = 股价变化

这就是**回归问题**

特点1：任务是预测或者推断

特点2：目标是找出输入和输出之间的函数关系

特点3：输出的是连续数值

$f($ $) =$

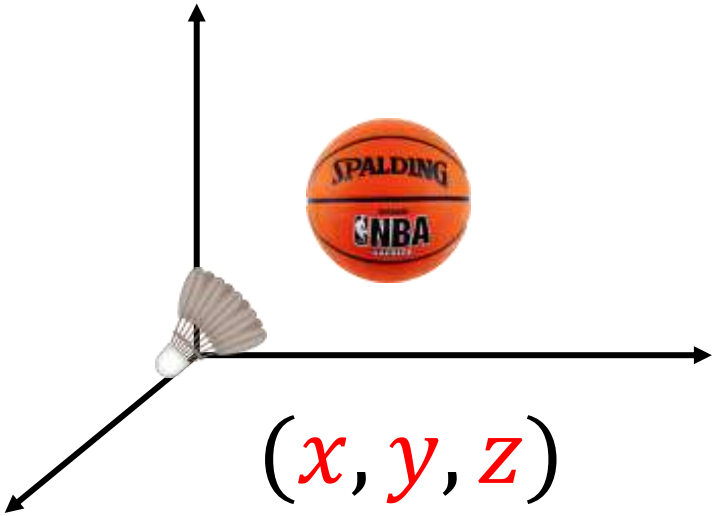
(旋转角度θ, 加速度α)

这就是**回归问题**

特点1：任务是预测或者推断

特点2：目标是找出输入和输出之间的函数关系

特点3：输出的是**连续数值**

$f($ $) =$ 

(x, y, z)

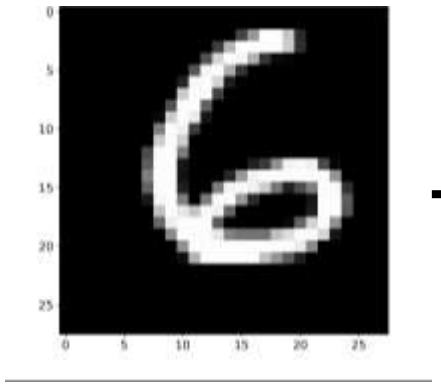
这就是**回归问题**

特点1：任务是预测或者推断

特点2：目标是找出输入和输出之间的函数关系

特点3：输出的是**连续数值**

分类 Classification



$\longrightarrow f(x) \longrightarrow$ “6”

什么是**分类问题**

特点1：任务是归类

特点2：目标是判断输入所属类型的概率 ➡ 具体类别

特点3：输出的是**离散数值**

f(学区房 | 湖景房 | 商业中心 | 医疗条件 | 经济条件 | 交通情况 | 房型结构 | 房屋面积 | ……) = 买？不买？

1　0

f(大气压力 | 温度 | 湿度 | 风速 | 风向 | 降水 | 历史气候 | 云形 | ……) = 晴？阴？雨？

2　1　0

f(GDP | 通货膨胀 | 财务状况 | 交易情况 | 股价走势 | 股权变动 | 舆论行情 | 行规变动 | ……) = 买涨？买空？

1　0

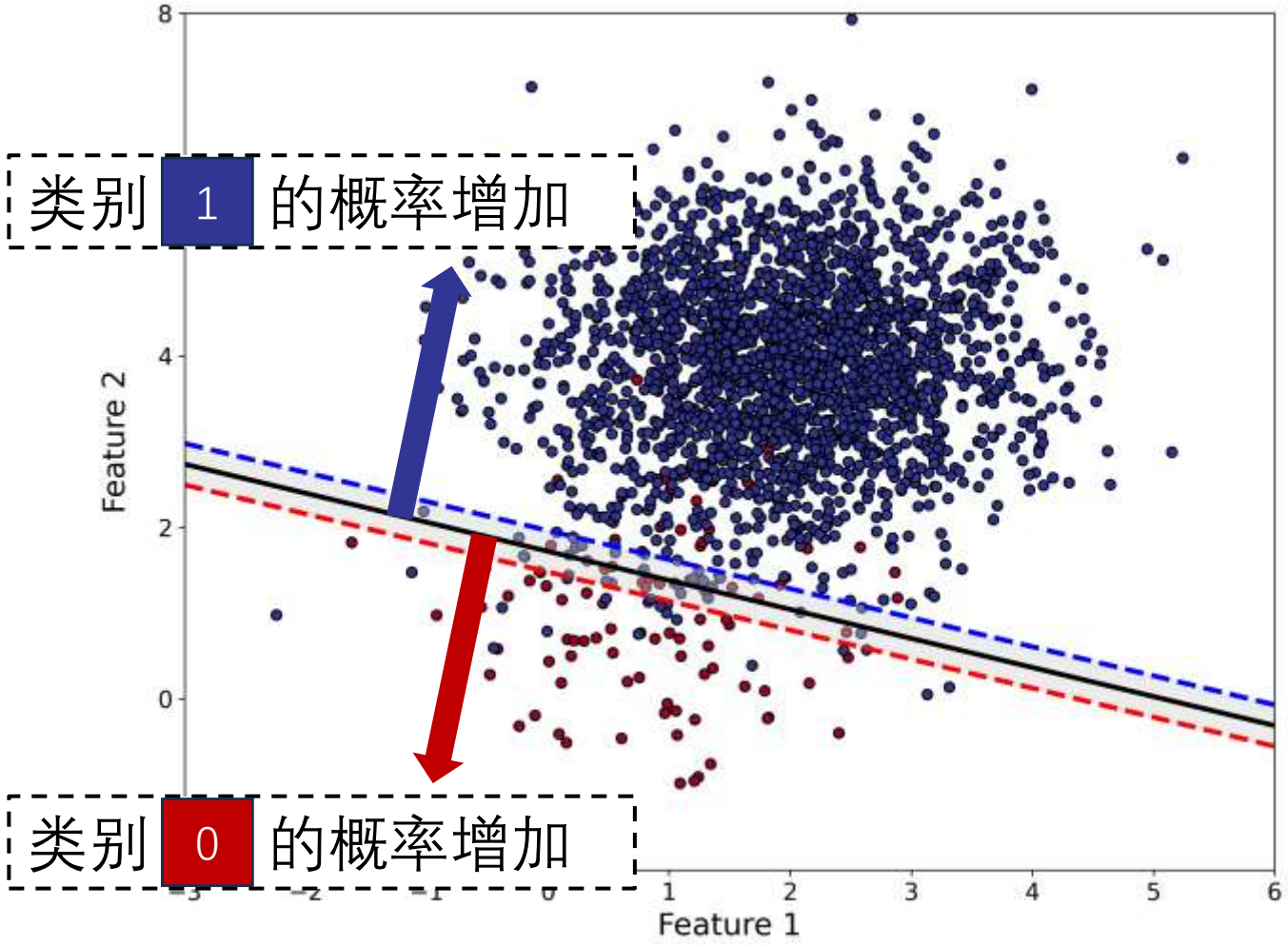
什么是**分类问题**

特点1：任务是归类

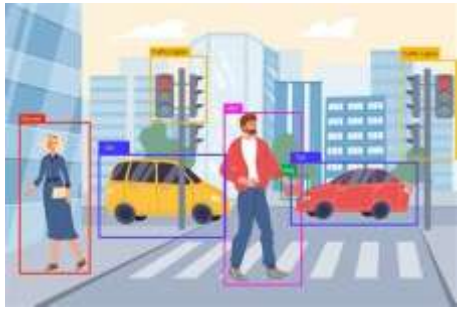
特点2：目标是判断输入所属类型的概率 → 具体类别

特点3：输出的是**离散数值**

分类模型：找出类别间的边界

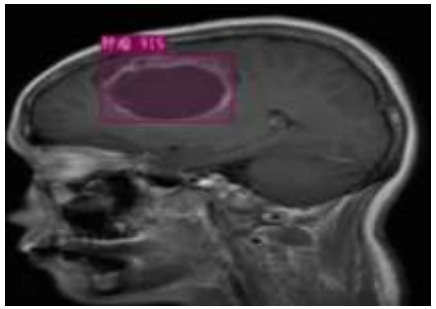


人脸识别



目标检测

垃圾邮件检测

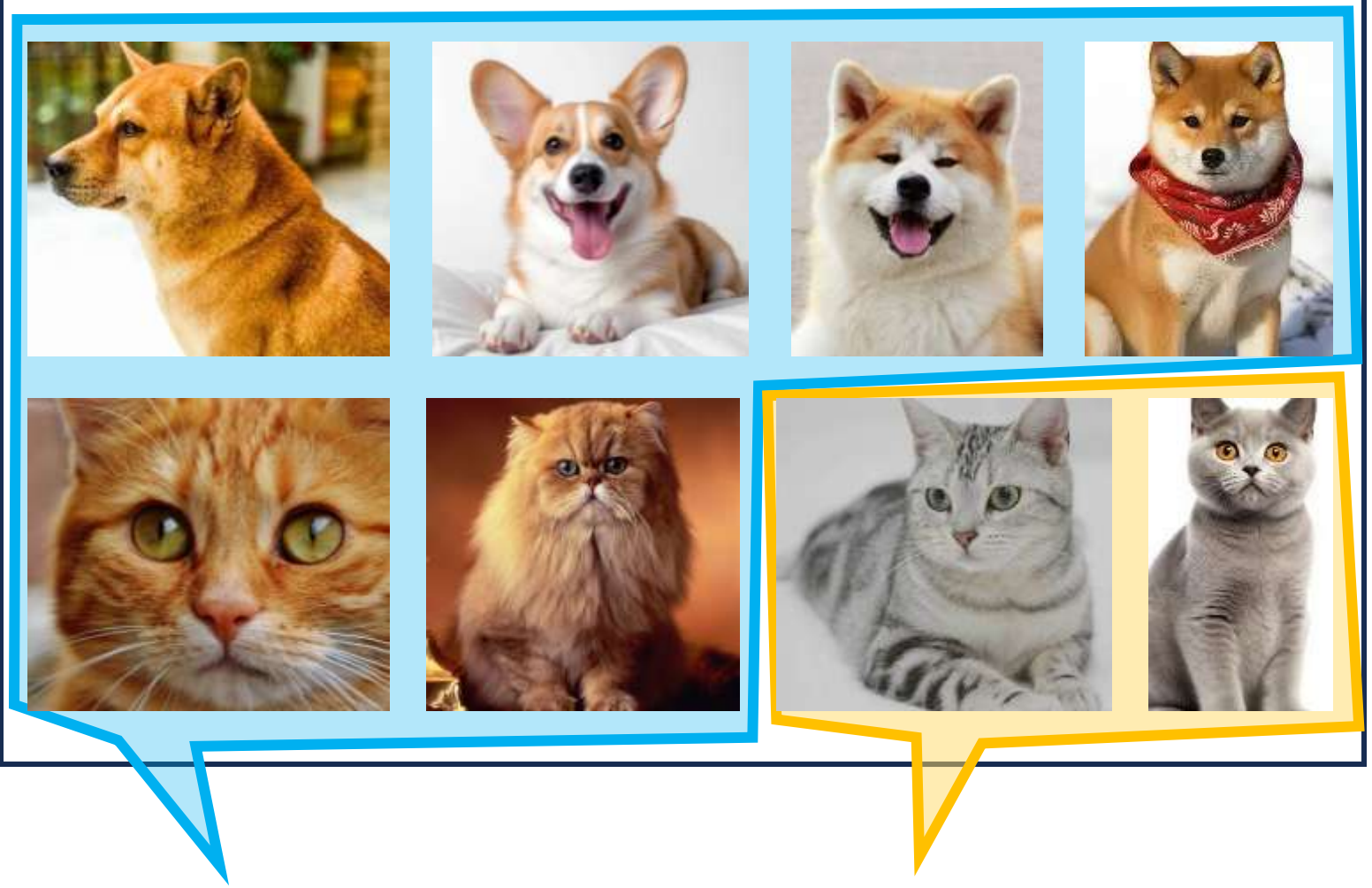


肿瘤识别

2.2 无监督学习

无需设计判断规则，机器自行从数据中挖掘规律

准备一堆无标签数据

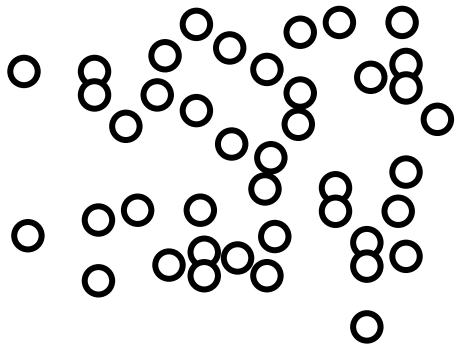


让机器学会学习的程序

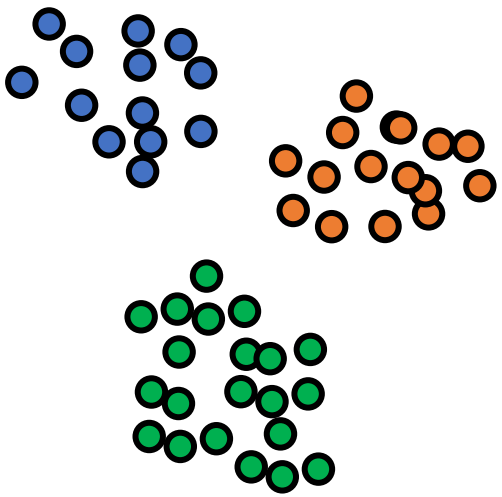
2.2 无监督学习的典型任务——聚类

无监督学习 → **形成共同群体**

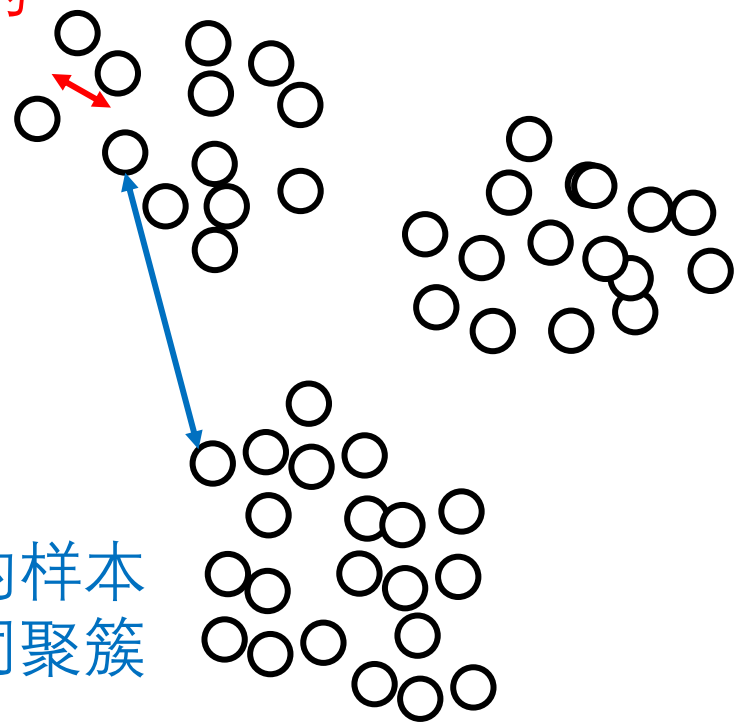
支持聚类的信息：样本**相似度**



只需数据特征x
无需数据标签y



相似的样本聚为一簇（**Cluster**）



不相似的样本属于不同聚簇

2.2 无监督学习的典型任务——聚类

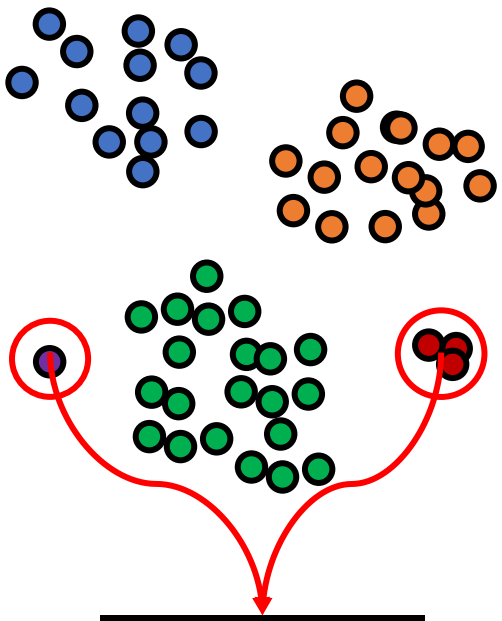
用户画像分析

- 观看时长
- 观看频率
- 视频类型
- 视频内容
- 地理位置
- 性别年龄

- 群体倾向
- 消费习惯

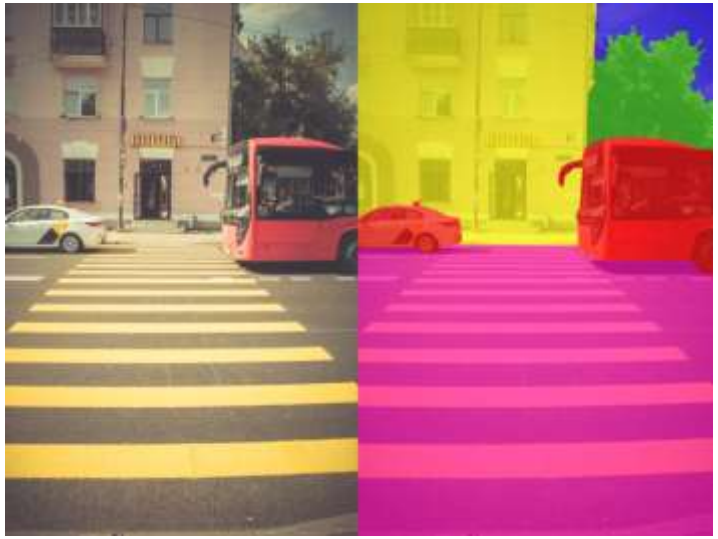
个性推荐

异常检测



异常判断

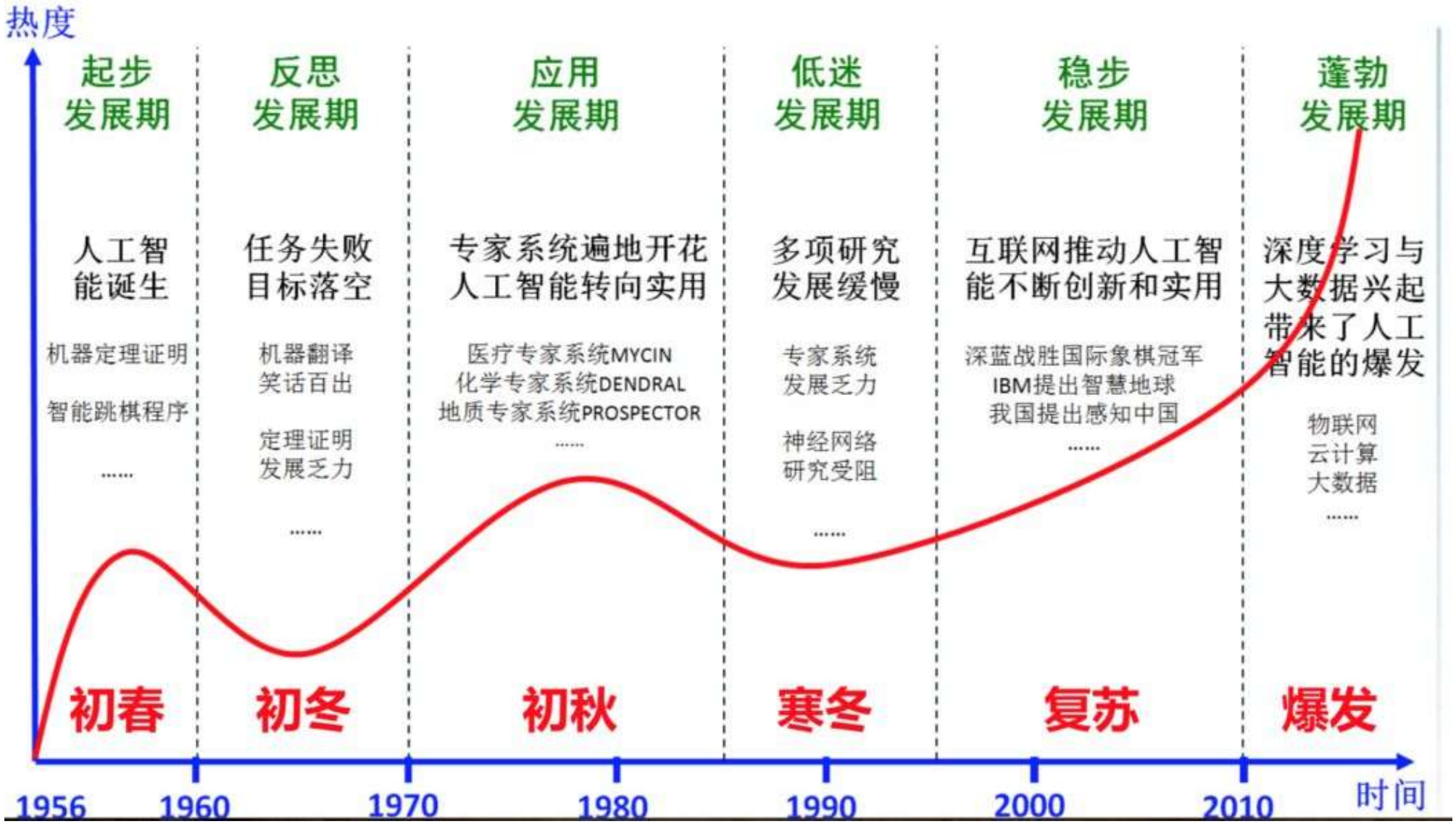
图像分割



目标识别

* 在实际应用中，聚类一般作为一个中间环节，其结果很少作为最终判断

2.3 当前最为人熟知的任务——生成



爆炸发展期

以Transformer、GAN、Diffusion Model等技术催生出新一轮的生成式人工智能浪潮

ChatGPT
DeepSeek
具身智能
……

爆爆发

2022至今

2.3 当前最为人熟知的任务——生成

人类知识

内容生成

Content Generation

理解语义关系

生成文本

1. **引导问题**部分可以更具体一些，加入更多互动性的问题：
   - 人工智能的定义是什么？
   - 日常生活中有哪些人工智能的应用？
   - 机器学习和深度学习的主要区别是什么？
2. **案例导入**部分可以增加一些具体的、现实中的案例，帮助学生更好地理解概念：
   - 例如，使用房价预测、图像识别、自动驾驶等具体案例来讲解回归、分类、聚类、生成和决策。

该段内容由ChatGPT 4o生成，节选自此节课的设计过程。提示词:“请展示机器学习这门课程的1.3节的大纲原文，我们一起优化一下。”

2.3 当前最为人熟知的任务——生成

人类知识

内容生成

Content Generation

理解语义关系

生成图像

此图由ChatGPT 4o生成。提示词：创作一幅日漫风格的简洁的漫画，描述一个AI在想"My features？"，背景留白。

2.3 当前最为人熟知的任务——生成

人类知识

内容生成

Content Generation

理解语义关系

生成视频

《Walking on a dream》

由Kiki雷使用快手可灵大模型生成

https://www.bilibili.com/video/BV1NJ4m137Dz

2.3 当前最为人熟知的任务——生成

人类知识

内容生成

Content Generation

理解语义关系

生成语音

“欢迎各位勇者们选修机器学习课程。在这里，我们将一起探索人工智能的奥秘，解锁未来的科技宝藏。加入我们，一起成为改变世界的AI大师吧。”

该段语音使用ChatTTS生成。
https://chattts.com/zh

2.3 当前最为人熟知的任务——生成

人类知识

内容生成

Content Generation

理解语义关系

多模态内容

“欢迎各位勇者们选修机器学习课程。在这里，我们将一起探索人工智能的奥秘，解锁未来的科技宝藏。加入我们，一起成为改变世界的AI大师吧。”

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

AIGC ➡ **Artificial Intelligence Generated Content**

这是一种新的创作方式，利用人工智能技术来生成各种形式的内容，包括文字、音乐、图像、视频等。

- **核心技术：生成对抗网络、大语言模型、多模态技术等等**
- **核心思想：**通过训练模型和大量数据的学习，AIGC可以根据输入的条件或指导，生成与之相关的内容
- **重要意义：**提高**内容**生产效率，为**创作者**提供灵感和支持

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

Sora（OpenAI）

可灵（快手）

海螺（MiniMax）

https://sora.chatgpt.com/explore

https://app.klingai.com/cn/

https://hailuoai.com/

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

VEO3（Google）

https://veo3.ai/

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

create a 1/7 scale commercialized figure of the character in the illustration, in a realistic style and environment. Place the figure on a computer desk, using a circular transparent acrylic base without any text. On the computer screen, display the ZBrush modeling process of the figure. Next to the computer screen, place a BANDAI-style toy packaging box printed with the original artwork.

按照图中人物的1/7比例，在写实的风格和环境下，制作一个商业化的人物模型。将人物模型放置在电脑桌上，使用圆形透明亚克力底座，底座上不带任何文字。在电脑屏幕上，展示人物模型的ZBrush建模过程。在电脑屏幕旁边，放置一个印有原画的BANDAI风格玩具包装盒。

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

create a 1/7 scale commercialized figure of the character in the illustration, in a realistic style and environment. Place the figure on a computer desk, using a circular transparent acrylic base without any text. On the computer screen, display the ZBrush modeling process of the figure. Next to the computer screen, place a BANDAI-style toy packaging box printed with the original artwork.

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

create a 1/7 scale commercialized figure of the characters in the illustration, in a realistic style and environment. Place the figure on a computer desk, using a circular transparent acrylic base without any text. On the computer screen, display the ZBrush modeling process of the figure. Next to the computer screen, place a BANDAI-style toy packaging box printed with the original artwork.

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

让图中的人穿上丛林游击队风格的机械战甲

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

一位时尚模特靠在一辆复古红色敞篷车旁，场景为高级浅灰色工作室。他穿着白色上衣、浅色牛仔短裤（点缀笑脸图案和黑色链条），戴着黑框眼镜，脚踩涂鸦风格短靴。模特头戴NASA棒球帽，手中握着一根粉色棒球棒，身边放着一个米白色行李箱。最后老虎在复古红色敞篷车的驾驶位上当司机。

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC

Prompts: 修复并上色以下照片

https://aistudio.google.com/prompts/new_chat

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC（新规）

中央网络安全和信息化委员会办公室
Office of the Central Cyberspace Affairs Commission

CAC 请输入检索关键词

首 页 | 时政要闻 | 网信政务 | 互动服务 | 热点专题

当前位置： 首页 > 正文

关于印发《人工智能生成合成内容标识办法》的通知

2025年03月14日 17:00 来源： 中国网信网 【打印】【纠错】

关于印发《人工智能生成合成内容标识办法》的通知

国信办通字〔2025〕2号

第十四条 本办法自2025年9月1日起施行。

2.4 内容生成催生的新产业——AIGC（新规）

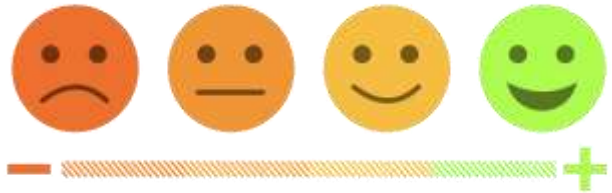
第十条 用户使用网络信息内容传播服务发布生成合成内容的，应当主动声明并使用服务提供者提供的标识功能进行标识。

任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿本办法规定的生成合成内容标识，不得为他人实施上述恶意行为提供工具或者服务，不得通过不正当标识手段损害他人合法权益。

第十四条 本办法自2025年9月1日起施行。

2.5 决策任务 -> 智能体

环境状态



环境反馈

决策

Decision Making

进行任务规划

智能体

AI Agent

无人驾驶

具身智能

2.5 决策任务 -> 智能体

manus

OPENCLAW

The key technique of current agents is

Large Language Model, but …

We should learn some prior knowledge

Like machine learning and deep learning